

«Московский физико-технический институт»
Физтех-школа радиотехники и компьютерных технологий

Конспект лекций по теории вероятностей

Лектор:

Буртаков И.А.

Верстка:

Лепин В.Д.



г. Долгопрудный, 2025

Оглавление

1	Случайные процессы	3
1.1	Случайные процессы	3

Глава 1

Случайные процессы

1.1 Случайные процессы

Речь пойдёт про процессы во времени, поведение которых нельзя однозначно предсказать: помехи сигналов, обучение моделей, курс валют и так далее. Посмотрев на предысторию, необходимо построить модели, чтобы предсказать поведение процесса.

На основе теории вероятностей вводим параметр t (время).

Случайный процесс

Параметрическое семейство случайных величин $\{\xi(\omega, t), t \in T \subseteq \mathbb{R}\}$, определённых на одном вероятностном пространстве $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, называется *случайным процессом*.

Встает вопрос о существовании такого объекта — рассмотрим позже. Рассмотрим поведение процесса при фиксированных параметрах:

1. Фиксируем t_0 . Тогда $\xi(\omega, t_0)$ — это случайная величина. Это называется *сечением* процесса в момент времени t_0 .
2. Фиксируем ω_0 . Тогда $\xi(\omega_0, t)$ — это детерминированная функция от t . Она называется *траекторией* (или реализацией) случайного процесса.

Две разных траектории процесса $\xi(t)$ для разных ω_0 и ω_1 могут иметь разное будущее, но общее прошлое и настоящее.

Для того, чтобы вычислять вероятности событий, связанных с процессом, необходимо ввести функцию распределения для $\xi(\omega, t)$. Для обычных случайных величин $F_\xi(x) = \mathbb{P}(\xi \leq x)$, но для случайных процессов нужно рассмотреть семейство конечномерных распределений.

Пусть даны n сечений: $\xi(\omega, t_1), \xi(\omega, t_2), \dots, \xi(\omega, t_n)$, определённые на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Тогда вектор $(\xi(\omega, t_1), \dots, \xi(\omega, t_n))$ определён на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и его функция распределения имеет вид:

n -мерная функция распределения

Функция вида

$$F_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) = \mathbb{P}(\omega : \{\xi(t_1) \leq x_1, \dots, \xi(t_n) \leq x_n\})$$

называется n -мерной функцией распределения процесса $\xi(\omega, t)$.

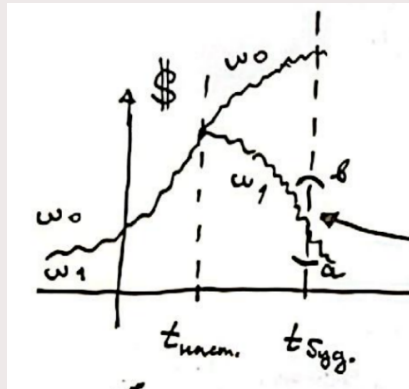


Рис. 1.1: Траектории случайного процесса: разные исходы могут совпадать в прошлом, но различаться в будущем.

Семейство конечномерных распределений

Совокупность таких функций распределения $\{F_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)\}$ для всех конечных наборов $\{t_1, \dots, t_n\} \subset T$ и всех $n \in \mathbb{N}$ называется *семейством конечномерных распределений* процесса $\xi(\omega, t)$.

Свойства (условия согласованности) семейства $\{F_\xi\}$:

- $0 \leq F_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n) \leq 1$.
- $F_\xi(\dots)$ непрерывна справа по каждому аргументу x_i .
- Если хотя бы один $x_i \rightarrow -\infty$ (а остальные фиксированы), то $F_\xi(\dots) \rightarrow 0$.
- Если все $x_i \rightarrow +\infty$, то $F_\xi(\dots) \rightarrow 1$.
- Монотонность (неотрицательность меры прямоугольника)*: Для любых $x_i, h_i > 0$ выполняется $\Delta F_\xi \geq 0$, где Δ — смешанная разность (аналог объема прямоугольника в n -мерном пространстве).
- Симметрия*: Для любой перестановки $k_1, \dots, k_n$ индексов $1, \dots, n$:

$$F_\xi(x_{k_1}, \dots, x_{k_n}; t_{k_1}, \dots, t_{k_n}) = F_\xi(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n).$$
- Согласованность*: Если устремить часть аргументов к $+\infty$, размерность распределения понижается:

$$F_\xi(x_1, \dots, x_k, \underbrace{+\infty, \dots, +\infty}_{k+1, \dots, n}; t_1, \dots, t_n) = F_\xi(x_1, \dots, x_k; t_1, \dots, t_k).$$

А что с вопросом о существовании?

Теорема Колмогорова о существовании

Пусть задано семейство функций $F = \{F(x_1, \dots, x_n; t_1, \dots, t_n)\}$, удовлетворяющее условиям 1)–7). Тогда существуют вероятностное пространство $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ и случайный процесс $\{\xi(t), t \in T\}$ на нём, семейство конечномерных распределений которого совпадает с F .

! Замечание !

- Случайный процесс $\xi(\omega, t)$ можно полностью задавать через семейство F .
- В теореме не гарантируется единственность процесса. Процессы надо как-то разделять/отождествлять.

Стохастическая эквивалентность

Случайные процессы $\{\xi(t), t \in T\}$ и $\{\eta(t), t \in T\}$ на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ называются *стохастически эквивалентными*, если

$$\forall t \in T \mapsto \mathbb{P}(\omega : \{\xi(\omega, t) = \eta(\omega, t)\}) = 1.$$

При этом η называется *модификацией* ξ . Такие ξ и η обладают одними и теми же конечномерными распределениями.

Выборочное пространство

Можно рассматривать как исходы не просто ω , а целые траектории $\xi(\omega, \cdot)$. Рассмотрим пространство функций $X^T = \{x(t) : T \rightarrow \mathbb{R}\}$, в котором лежат траектории процесса $\xi(t), t \in T$.

Введем σ -алгебру $\mathcal{B}_X^T$ подмножеств X^T , порождённую цилиндрическими множествами.

Цилиндрическое множество C определяется как:

$$C = \{x \in \mathbb{R}^T : x(t_1) \in B_1, \dots, x(t_n) \in B_n\}, \quad \text{где } B_i \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Это множества функций, проходящих через заданные «ворота» B_i в моменты времени t_i .

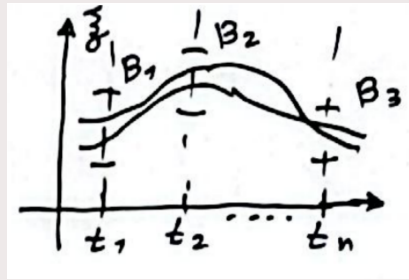


Рис. 1.2: Иллюстрация цилиндрического множества: траектории, проходящие через множества B_1, B_2, B_3 в моменты t_1, t_2, t_3 .

Отображение $\xi(\omega, t)$ определяет измеримое отображение $(\Omega, \mathcal{F}) \rightarrow (X^T, \mathcal{B}_X^T)$, так как прообраз любого цилиндрического множества лежит в $\mathcal{F}$.

Определим на $(X^T, \mathcal{B}_X^T)$ вероятностную меру:

$$P_\xi(B) = \mathbb{P}(\omega : \{\xi(\omega, \cdot) \in B\}).$$

В пространстве $(X^T, \mathcal{B}_X^T, P_\xi)$ исход отождествляется с траекторией, а P_ξ называется распределением процесса ξ .

Каким может быть множество T ?

- $T = 1$ элемент $\implies$ Случайная величина.
- T — конечно $\implies$ Случайный вектор.
- $T = \mathbb{N}, \mathbb{Z} \implies$ Случайная последовательность.
- $T = \mathbb{R}, \mathbb{R}_+, [a, b] \implies$ Случайный процесс.

Удобно считать $T = [a, b]$. Однако возникают проблемы с событиями, зависящими от несчётного числа моментов времени. Например, вероятность того, что процесс возрастает на участке T , или вероятности вида $\mathbb{P}(\sup_{t \in T} \xi(t) \leq C)$.

Пример проблемы: пусть $\{\xi(t), t \geq 0\}$ определен на $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Пусть надо посчитать $\mathbb{P}(\sup_{t \in [0,1]} \xi(t) \leq x)$.

$$\{\omega : \sup_{t \in [0,1]} \xi(t) \leq x\} = \bigcap_{t \in [0,1]} \{\xi(t) \leq x\}.$$

Для каждого t событие $\{\xi(t) \leq x\} \in \mathcal{F}$. Однако пересечение несчетного числа событий может не лежать в σ -алгебре $\mathcal{F}$.

Если предположить, что траектории непрерывны по t , тогда супремум по отрезку совпадает с супремумом по рациональным точкам:

$$\sup_{t \in [0,1]} \xi(t) \leq x \iff \sup_{t \in [0,1] \cap \mathbb{Q}} \xi(t) \leq x \iff \bigcap_{t \in [0,1] \cap \mathbb{Q}} \{\xi(t) \leq x\} \in \mathcal{F}.$$

Так как множество рациональных чисел $\mathbb{Q}$ счётно, пересечение счётно и событие измеримо.

Вывод: очень хорошо, когда траектории процесса непрерывные.

Теорема Колмогорова о существовании непрерывной модификации

Пусть $\{\xi(t), t \in T\}$ — случайный процесс, $T = [a, b]$. Если существуют константы $\alpha > 0$, $\beta > 0$, $C < \infty$ такие, что для любых $t, t+h \in T$:

$$\mathbb{E}|\xi(t+h) - \xi(t)|^\alpha \leq C \cdot |h|^{1+\beta},$$

то процесс $\xi(t)$ имеет непрерывную модификацию $\eta(t)$.